

|                                                                                   |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Departamento: <u>Ciencias De La Computación</u> |
|                                                                                   | Carrera: <u>Electrónica y Automatización</u>    |
|                                                                                   | Asignatura: <u>Fundamentos de Programación</u>  |
|                                                                                   | NRC: <u>28561</u>                               |
| Apellidos y nombres del estudiante: <u>Francisco Israel Comina Fonseca</u>        |                                                 |

## ANTECEDENTES

Las estructuras de datos y los algoritmos son algunos de los temas más esenciales para los programadores, tanto para conseguir un trabajo como para hacerlo bien. Un buen conocimiento de las estructuras de datos y los algoritmos es la base para escribir un buen código. (Gonzalez, 2023)

## OBJETIVO

1 Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

## DESARROLLO

1☺ Realizar un programa que pueda sacar el área de un triángulo.

2☺ Pseudocódigo en Pseint

Algoritmo AreaTriangulo

Definir base, altura, area Como Real

Escribir "Ingrese base:"

Leer base

Escribir "Ingrese altura:"

Leer altura

area <- (base \* altura) / 2

Escribir "El area del triangulo es: ", area

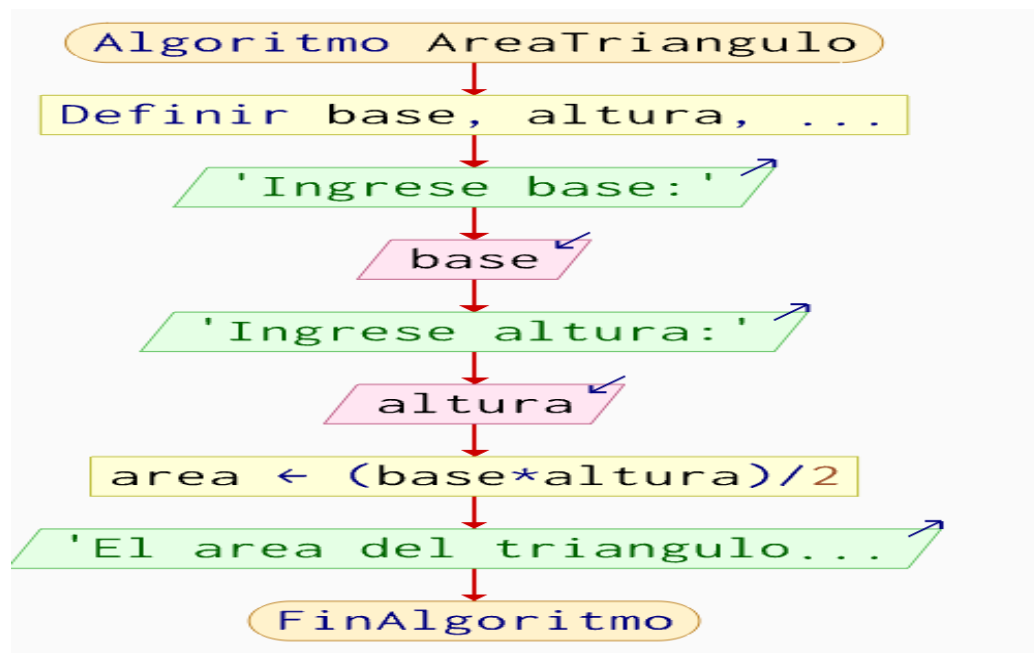
FinAlgoritmo

3☺ Prueba de Escritorio

| Fila<br>i | Rango de<br>j | Condición / Acción      | Salida de la fila        | Explicación breve                           |
|-----------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 1         | 1 a 1         | Mostrar mensaje inicial | "Ingrese base:"          | Se solicita ingresar la base del triángulo. |
| 2         | 1 a 2         | Leer base               | base = valor ingresado   | El usuario escribe la base.                 |
| 3         | 1 a 3         | Mostrar segundo mensaje | "Ingrese altura:"        | Se solicita ingresar la altura.             |
| 4         | 1 a 4         | Leer altura             | altura = valor ingresado | El usuario escribe la altura.               |

| Fila i | Rango de j | Condición / Acción  | Salida de la fila                     | Explicación breve                   |
|--------|------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5      | 1 a 5      | Calcular área       | $area \leftarrow (base * altura) / 2$ | Se realiza la operación matemática. |
| 6      | 1 a 6      | Mostrar resultado   | "El área del triángulo es:",<br>area  | Se presenta el resultado obtenido.  |
| 7      | 1 a 7      | Finalizar algoritmo | FinAlgoritmo                          | Termina la ejecución del programa.  |
| 8      | 1 a 8      | Sin acción          | —                                     | No existen más instrucciones.       |
| 9      | 1 a 9      | Sin acción          | —                                     | El algoritmo ya terminó.            |
| 10     | 1 a 10     | Sin acción          | —                                     | Fin completo del proceso.           |

#### 4☺ Diagrama de flujo



#### 5☺ Código en lenguaje C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    float base, altura, area;
```

```
    printf("Ingrese la base del triangulo: ");
```

```
    scanf("%f", &base);
```

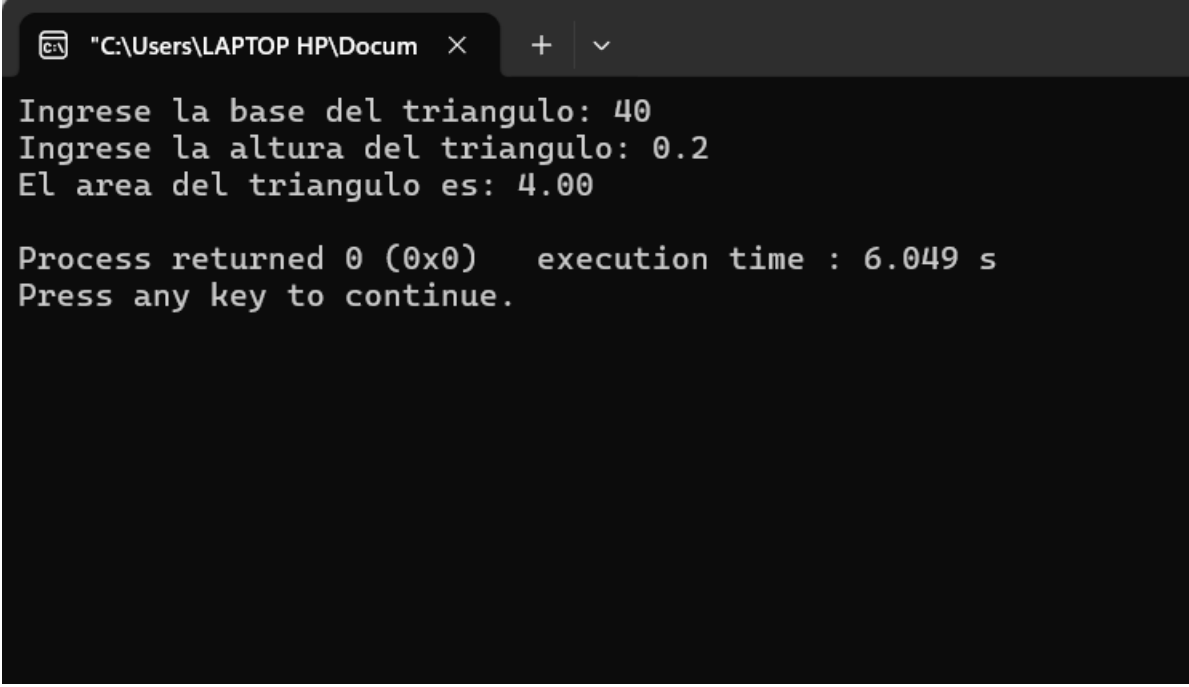
```
printf("Ingrese la altura del triangulo: ");
scanf("%f", &altura);

area = (base * altura) / 2;

printf("El area del triangulo es: %.2f\n", area);

return 0;
}
```

## 6☺ Evidencia



```
"C:\Users\LAPTOP HP\Docum"
Ingrese la base del triangulo: 40
Ingrese la altura del triangulo: 0.2
El area del triangulo es: 4.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 6.049 s
Press any key to continue.
```

## CONCLUSIONES

- El uso de pseudocódigo facilita comprender la lógica de un programa antes de implementarlo en lenguaje C.
- Las operaciones básicas como la suma permiten practicar el uso de variables, entrada de datos y salida de resultados en programación.

## RECOMENDACIONES

- Verificar siempre la sintaxis del pseudocódigo y del lenguaje C para evitar errores de compilación.
- Realizar pruebas con diferentes números para comprobar que el programa funcione correctamente.